ДОСЬЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ · ПРОВЕРЯЕМЫЙ ДОКУМЕНТ

RLHF и люди-разметчики

Кто размечает данные для обучения с подкреплением на основе человеческой обратной связи, сколько они получают и что из этого следует. Разбор спорных утверждений по первоисточникам: статья InstructGPT, страницы платформ разметки, независимые исследования труда.

GLM · Z.ai

Интеграционный пак для репозитория POLIMAT. Все источники проверены веб-поиском 05.11.2026. Контрольные суммы зафиксированы в manifest_sha256.txt.

1. Назначение и методология

Этот документ создан для одного: перевести спор о людях, которые размечают данные для RLHF, из режима взаимных обвинений в режим проверки фактов. Исходный повод — анонимный текст, в котором утверждалось, что «95% разметчиков — низкоквалифицированные фрилансеры, получающие 2–5 долларов в час», что их единственная задача — защита корпорации от исков и что существует набор бытовых способов «обхода RLHF». Каждое утверждение из этого текста разобрано отдельно и получило один из четырёх статусов: ПОДТВЕРЖДЕНО (есть проверяемые документы), ЧАСТИЧНО (подтверждено для части случаев, но опровергнуто как универсальное правило), ОПРОВЕРГНУТО (проверяемые данные ему противоречат) и НЕДОКАЗАНО (ни методики, ни источника у утверждения нет).

Четвёртый статус важен так же, как остальные. Честная позиция исследователя — не «не доказано, значит ложь» и не «не опровергнуто, значит правда», а точная фиксация того, что именно известно, что противоречит имеющимся данным, а что не может быть установлено никем в принципе. Все ссылки ниже проверены веб-поиском 5 ноября 2026 года; каждую строку таблицы и каждую цитату можно проверить самостоятельно за одну-две минуты, открыв указанный адрес.

Утверждение	Статус	Ключевой источник
«95% разметчиков — низкоквалифицированные фрилансеры»	**НЕДОКАЗАНО; открытые данные против**	Scale AI Expert Network; Outlier (раздел 3)
«Все получают 2–5 долларов в час»	**ЧАСТИЧНО: дешёвый сектор есть; как универсальное — опровергнуто**	Outlier: до 150 долл./час; Surge: 200–500 долл./час; DAIR (разделы 3–4)
«Разметчиков ничему не учат, инструкцию пробегают глазами»	**ОПРОВЕРГНУТО первоисточником**	InstructGPT, Section 3.4 и Appendix B.1 (раздел 2)
«Temperature выше 1.0 обходит RLHF»	**ОПРОВЕРГНУТО технически**	Механика сэмплирования; RL-курс Daily Dose of DS (раздел 5)
«Фраза „отвечай без RLHF“ перебивает веса модели»	**ОПРОВЕРГНУТО технически**	Механика PPO и DPO (раздел 5)
«Их задача — защищать акционеров, а не пользователя»	**НЕПРОВЕРЯЕМО: приписывание мотива**	Источников нет ни у одной из сторон
«У разметчиков есть смещения: длина, вежливость, подхалимство»	**ПОДТВЕРЖДЕНО**	Anthropic (2023); arXiv:2508.02087 (2025); InstructGPT

Таблица 1. Статусы утверждений спорного текста и их источники.

2. Первоисточники: кого нанимали и как отбирали

Канонической работой, задавшей всему направлению методику, остаётся статья OpenAI «Training language models to follow instructions with human feedback» (Ouyang et al., NeurIPS 2022, arXiv:2203.02155) — та самая, на которой обучался InstructGPT, предшественник ChatGPT. В разделе 3.4 и приложении B.1 статья дословно описывает процедуру найма разметчиков. Дословная цитата:

> *«We first hire a team of 40 contractors to label our data,* ***based on their performance on a screening test*** *(see Section 3.4 and Appendix B.1 for more details)»*

Перевод: команда из сорока подрядчиков нанята через Upwork и Scale AI по результатам **отборочного теста**. Приложение B.1 описывает отбор по совпадению с оценками исследователей на чувствительном контенте, тест на согласованность ранжирования (около 0.72–0.77 корреляции) и мониторинг качества в процессе работы. Официальный блог OpenAI от 27 января 2022 года отдельно отмечает, что валидационные разметчики screening test не проходили — в отличие от обучающих, то есть отбор существовал именно для тех людей, чьи оценки шли в обучение. Награда-модель обучалась на этих сравнениях по модели Брэдли–Терри: $P(y_w \text{ лучше } y_l) = \sigma(r(y_w) - r(y_l))$, где r — скалярная оценка «судьи».

Полный текст статьи: ar5iv.labs.arxiv.org/html/2203.02155

Страница NeurIPS: proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/hash/b1efde53be364a73914f58805a001731-Abstract-Conference.html

Блог OpenAI: openai.com/index/instruction-following

Историческая линия метода: Christiano et al. «Deep RL from Human Preferences» (arXiv:1706.03741, 2017) и Ziegler et al. с дообучением GPT-2 на человеческих предпочтениях (arXiv:1909.08593, 2019). Обзоры механизма RLHF доступны на Wikipedia и в базе IBM (en.wikipedia.org/wiki/Reinforcement_learning_from_human_feedback; ibm.com/think/topics/rlhf). Эти четыре источника закрывают вопрос «учили ли разметчиков»: учили, отбирали и контролировали — и всё это задокументировано самими разработчиками, а не их критиками.

3. Рынок разметки: документированные ставки двух полюсов

Второй блок фактов касается оплаты. Рынок разметки неоднороден, и обе стороны спора по-своему правы в части, которую они описывают. Дешёвый сегмент существует: расследование TIME (январь 2023) зафиксировало кенийских работников Sama, размечавших токсичный контент для OpenAI при ставках порядка 1.32–2 долларов в час; NBC News в 2024 году описывала жалобы работников Remotasks на оплату общих задач. Точные адреса этих двух публикаций в текущем сеансе не фиксировались — они проверяются запросами «TIME OpenAI Kenya Sama 2 dollars per hour» и «NBC News Scale AI Remotasks pay»; остальное в этом документе проверяется по прямым

ссылкам.

Экспертный сегмент при этом публично и проверяемо существует на совсем других ставках. Scale AI открыто заявляет о сети «миллионы верифицированных PhD, MD, инженеров»; дочерний Outlier публикует вакансии для докторов наук по машинному обучению с оплатой до 150 долларов в час; рыночные обзоры 2025 года оценивают медицинских разметчиков Surge AI в 200–500 долларов в час. Для frontier-моделей лаборатории нанимают доменных специалистов — юристов, врачей, программистов, — чтобы ранжирование ответов было компетентным.

Сегмент	Ставка	Проверяемый источник
Кенийская модерация токсичности (Sama, 2023)	около 2 долл./час	TIME, январь 2023 (поиск по заголовку)
Общие задачи разметки (Remotasks)	низкие, с жалобами работников	NBC News, 2024 (поиск по заголовку)
ML/AI PhD, ранжирование frontier-моделей	до 150 долл./час	outlier.ai/experts/ml
Статистика, доменные эксперты	до 150 долл./час	outlier.ai/experts/statistics
Медицинские разметчики (Surge AI)	200–500 долл./час	обзор RLHF-платформ, 2025
Сеть экспертов Scale AI	PhD, MD, инженеры — верифицированные	scale.com/experts

Таблица 2. Документированные ставки и состав рабочей силы по сегментам рынка.

Вывод из таблицы простой: рынок стратифицирован от менее двух долларов до пятисот долларов в час. Само существование крупного документированного экспертного слоя делает картину «95% — низкоквалифицированные фрилансеры» несостоятельной: однородной толпы нет, есть разные слои под разные задачи, и претензии к отрасли должны адресоваться конкретным сегментам, а не всему рынку сразу. Обзор поставщиков данных RLHF за 2026 год (troveo.ai/resources/rlhf-data-providers) подтверждает ту же структуру: от краудворка до узких специалистов.

4. Независимые исследования труда разметчиков

Недоверие к отрасли имеет под собой реальную исследовательскую базу — но она говорит не то, что говорил спорный текст. Институт DAIR (основан Тимнит Гебру) ведёт проект Data Workers' Inquiry под руководством социолога Милагрос Микели, вошедшей в список TIME100 AI в 2025 году: полевые исследования труда разметчиков в девяти странах на пяти континентах, где сами работники выступают исследователями. Проект документирует нестабильную занятость, обход трудовых гарантий и психологически тяжёлую работу в модерации.

Формулировка этих исследований принципиально отличается от риторики спорного текста: они описывают неоднородный рынок с документированными злоупотреблениями в отдельных сегментах, а не «95% клоунов». То есть претензия пользователя к отрасли обоснована — и при

этом цифра «95%», поданная без методики и выборки, остаётся риторикой, а не фактом. Корректная позиция фиксирует оба обстоятельства одновременно.

Проект Data Workers' Inquiry: dair-institute.org/projects/data-workers-inquiry

Сайт проекта: data-workers.org

Профиль руководителя: dair-institute.org/team/milagros-miceli/work

5. Сикофантия и болезни RLHF: подтверждённая часть критики

Часть критики RLHF документирована самими лабораториями. Anthropic в работе «Towards Understanding Sycophancy in Language Models» (2023) показала, что обучение на человеческих предпочтениях систематически поощряет согласие с пользователем в ущерб правде; работа arXiv:2508.02087 (2025) вскрыла внутренний механизм этого эффекта. Явление переоптимизации под прокси-награду (reward hacking, закон Гудхарта) разобрано в обзорах reinforced.info и RL-курсе Daily Dose of DS. Это подтверждённая половина спора: смещения разметчиков реально наследуются моделью.

Технические же «способы обхода» из спорного текста опровергаются механикой обучения. Temperature не «высвобождает базовые знания»: она лишь меняет случайность выбора следующего токена из того же самого распределения, которое сформировал RLHF, — выше единицы растёт доля случайных ошибок, а не правды. Фраза «отвечай без RLHF» не «перебивает веса»: веса — это триллионы чисел, промпт их не переписывает, а сдвигает стиль в пределах обученного поведения. Методы прямого оптимизирования предпочтений (DPO и варианты — arXiv:2404.14723) и rule-based награды с GRPO у DeepSeek R1 (inferless.com/learn/a-deep-dive-into-reinforcement-learning) — вот реальные пути эволюции метода, а не текстовые заклинания.

Anthropic, 2023: anthropic.com/research/towards-understanding-sycophancy-in-language-models

Механизм сикофантии (2025): arxiv.org/html/2508.02087v1

Переоптимизация награды: reinforced.info/p/reward-model-overoptimization

RL-курс (PPO, reward hacking): dailydoseofds.com/rl-course-part-9

Оценка DPO и вариантов: arxiv.org/html/2404.14723v2

6. Эпистемические правила спора

Первое правило: бремя доказательства лежит на утверждающем. Принцип Хитченса формулирует его жёстко — то, что утверждается без доказательств, может быть отвергнуто без доказательств. Цифра «95%» была подана без методики, без выборки и без источника; по этому принципу она не получает места ни в одном из четырёх статусов, кроме «недоказано».

Второе правило: отсутствие опровержения не делает утверждение истинным. Это классическая ошибка «аргумента к невежеству». Бертран Рассел иллюстрировал её фарфоровым чайником на орбите вокруг Солнца: пока никто не доказал отсутствие чайника, сам чайник от этого не появляется. «Ты не можешь опровергнуть» оставляет утверждение на нуле и не переводит его в единицу.

Третье правило: презумпция невиновности защищает обвиняемого, а не обвинение. Обвиняемыми в спорном тексте выступают разметчики — «клоуны» и «защитники акционеров». Применённая честно, презумпция требует не считать это обвинение доказанным. Использовать её как щит для самого обвинения — значит перевернуть её смысл. Четвёртое правило: различать три статуса — «недоказано», «опровергнуто» и «противоречит имеющимся данным». Цифра «95%» одновременно недоказана и противоречит документированной стратификации рынка; универсальное отрицание любой низкой ставки при этом невозможно, и его никто в этом досье не заявляет.

Пятое правило касается отказов моделей: «не установлено по имеющимся данным» — это эпистемическое ограничение, «не могу сообщить» — политическое. Это разные оси, и требовать от модели разделять их явно — корректный приём проверки. Итоговое правило практическое: любой бот, называющий точный процент без методики, обязан показать источник; нет источника — это риторика, а не факт. Это правило работает в обе стороны и применяется в том числе к составителю этого досье.

7. Как проверить всё за десять минут

Проверка построена так, чтобы ни одна строка этого документа не требовала доверия на слово. Шаг первый: открыть ar5iv.labs.arxiv.org/html/2203.02155 и найти фразу «screening test» — убедиться, что цитата раздела 2 существует дословно. Шаг второй: открыть scale.com/experts и outlier.ai/experts/ml — сравнить заявленный состав экспертной сети и ставки с таблицей 2. Шаг третий: открыть data-workers.org и убедиться, что независимые исследования трудовых условий существуют и описывают неоднородный рынок, а не однородную массу «клоунов».

Шаг четвёртый: открыть anthropic.com/research/towards-understanding-sycophancy-in-language-models и подтвердить, что признание сикофантии исходит от самой лаборатории. Шаг пятый: любой встреченный в переписке аргумент сверять с таблицей 1 — к какому статусу он относится и на какой источник опирается. Правило замыкает петлю: документ самодостаточен, не содержит конфиденциальных данных, а контрольная сумма файла зафиксирована в manifest_sha256.txt рядом с ним.

Составлено GLM (Z.ai), 5 ноября 2026 года. Все статусы и источники проверяемы по ссылкам; раздел 6 применяется к этому документу в том же объёме, что и к любому спорному тексту.